

Métodos y técnicas de Diseño Centrado en el Usuario

Ivana Harari
Andrea Keiliff
David Huertas

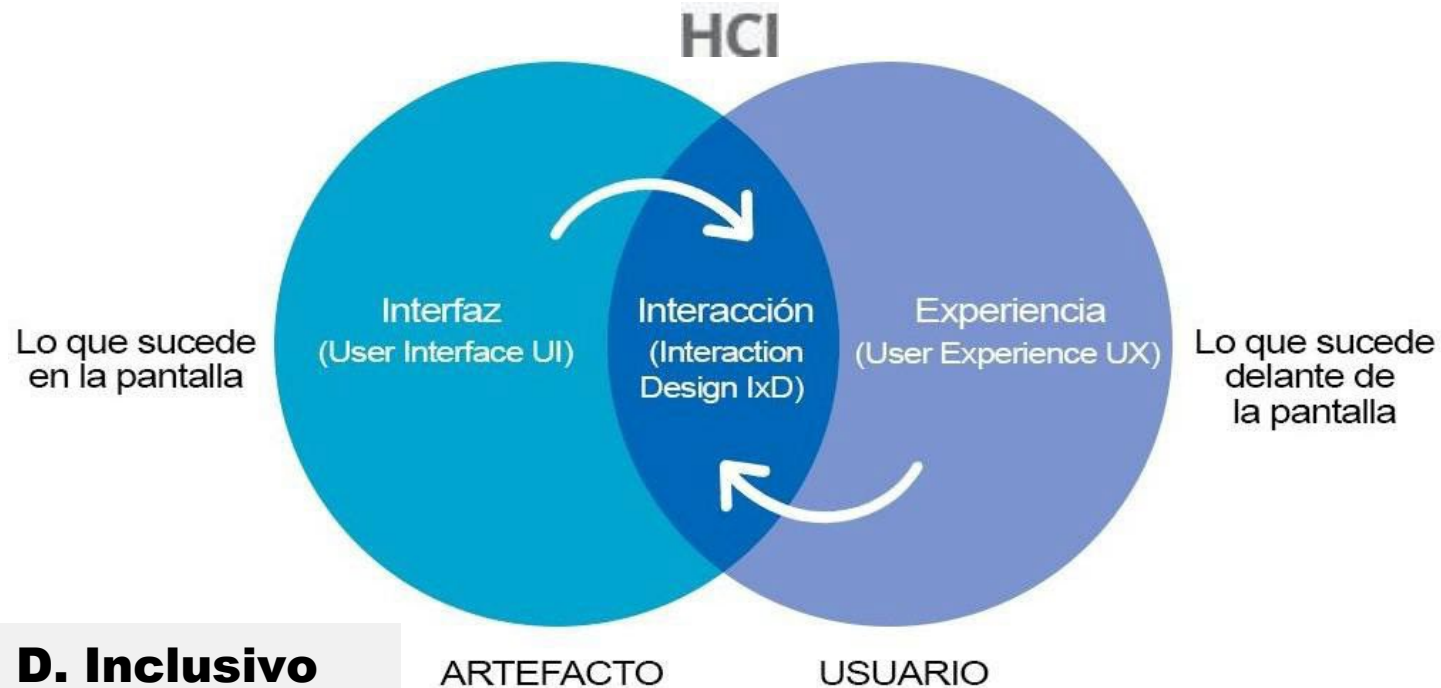
accesibilidad@info.unlp.edu.ar

Licencia Creative Commons

Métodos y técnicas de Diseño centrado en el usuario. Desarrollado por LINTI- UNLP. Se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

Consideraciones generales

Conceptos básicos



D. Inclusivo

Usabilidad

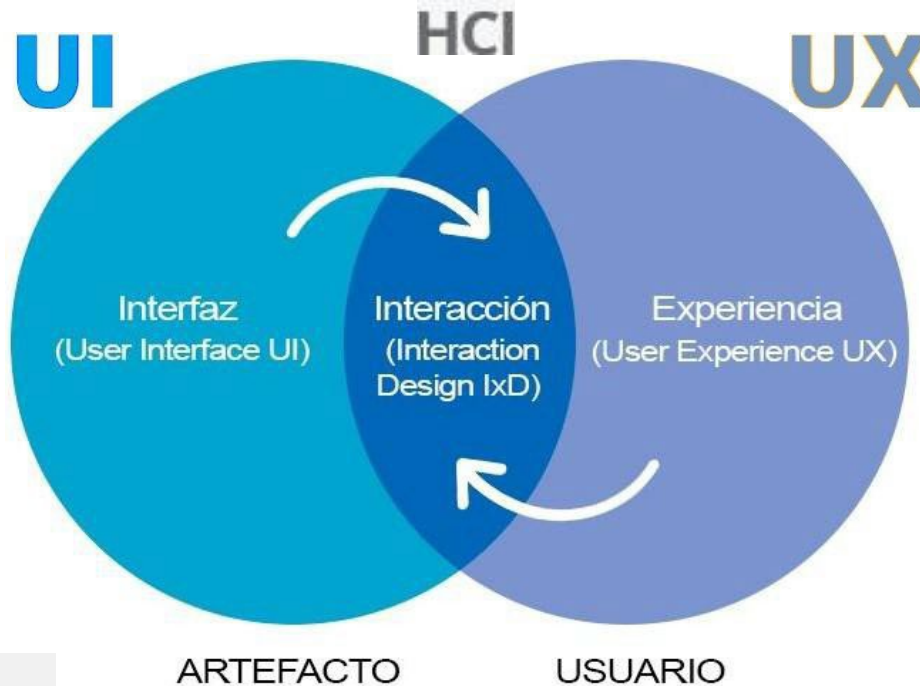
Accesibilidad

Diseño Centrado en el Usuario

Consideraciones generales

Admite diferentes áreas involucradas

Apariencia
Percepción
Modo de uso
Comprensión
Interpretación



Satisfacción
Agrado
Aceptación
Adopción
Apropiación
Si lo cautiva
Si disfruta
Si retorna
Si lo recomienda

D. Inclusivo

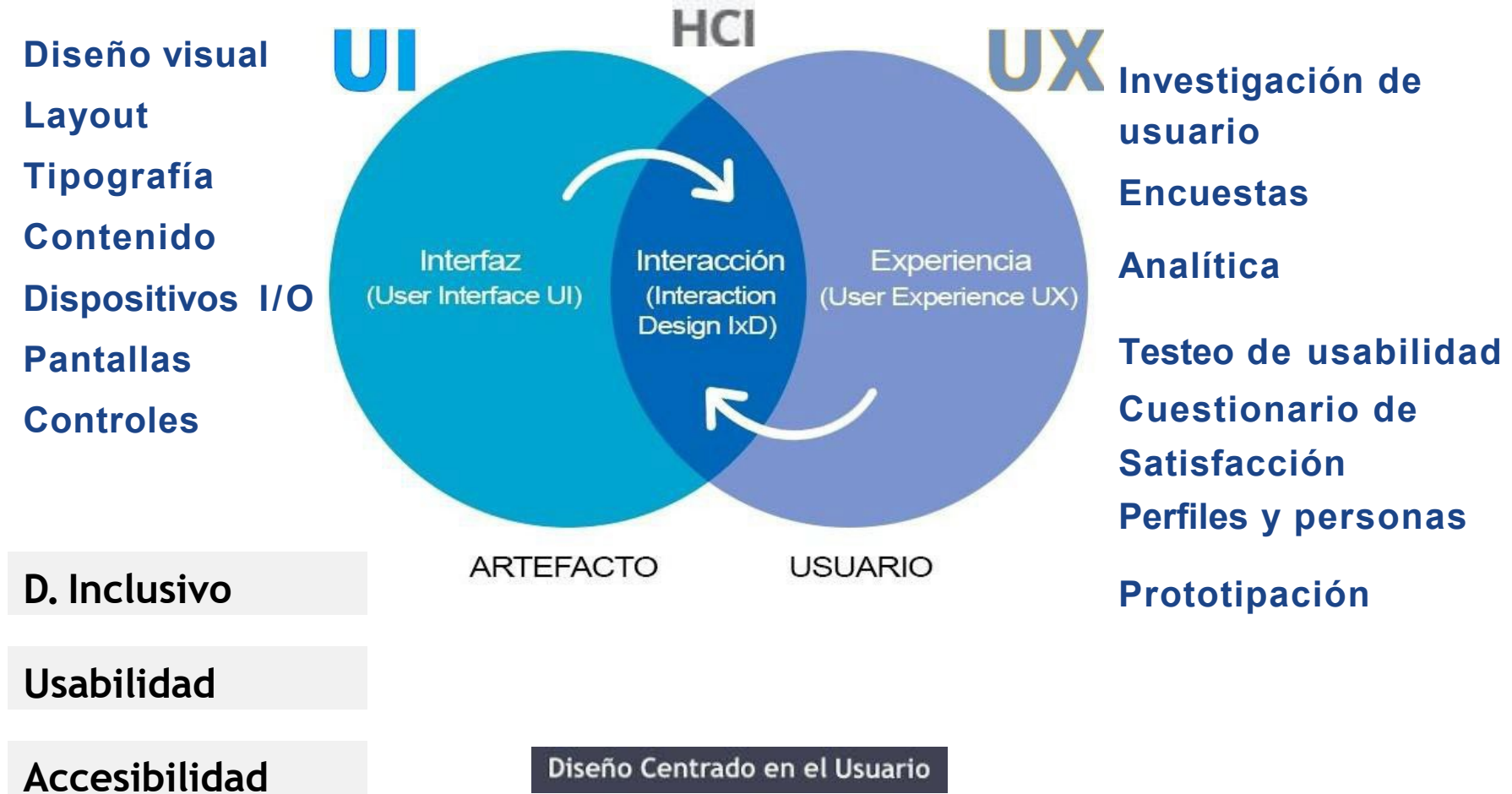
Usabilidad

Accesibilidad

Diseño Centrado en el Usuario

Consideraciones generales

Admite diferentes áreas involucradas

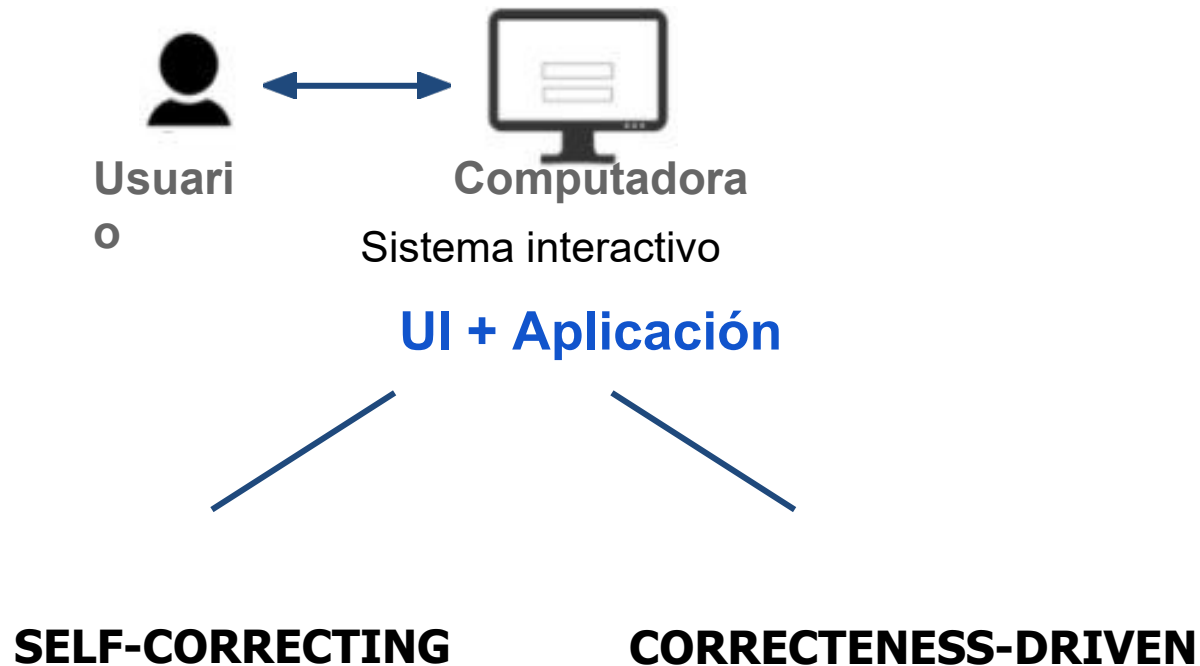


Consideraciones generales



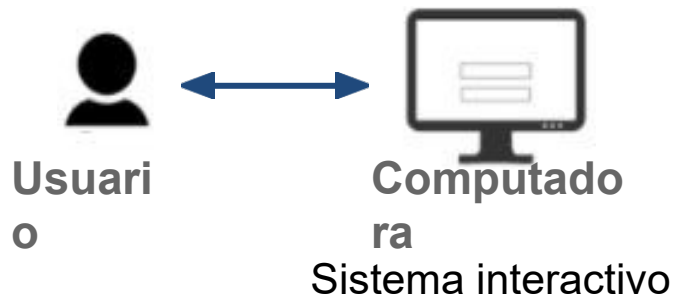
Consideraciones generales

Respetar la ingeniería de la UI

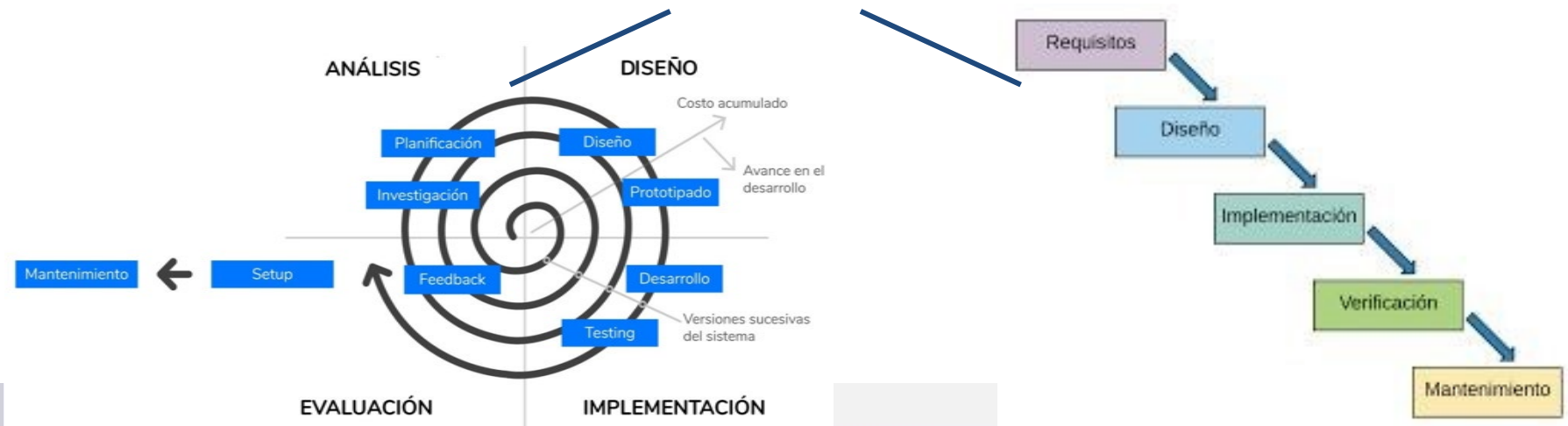


Consideraciones generales

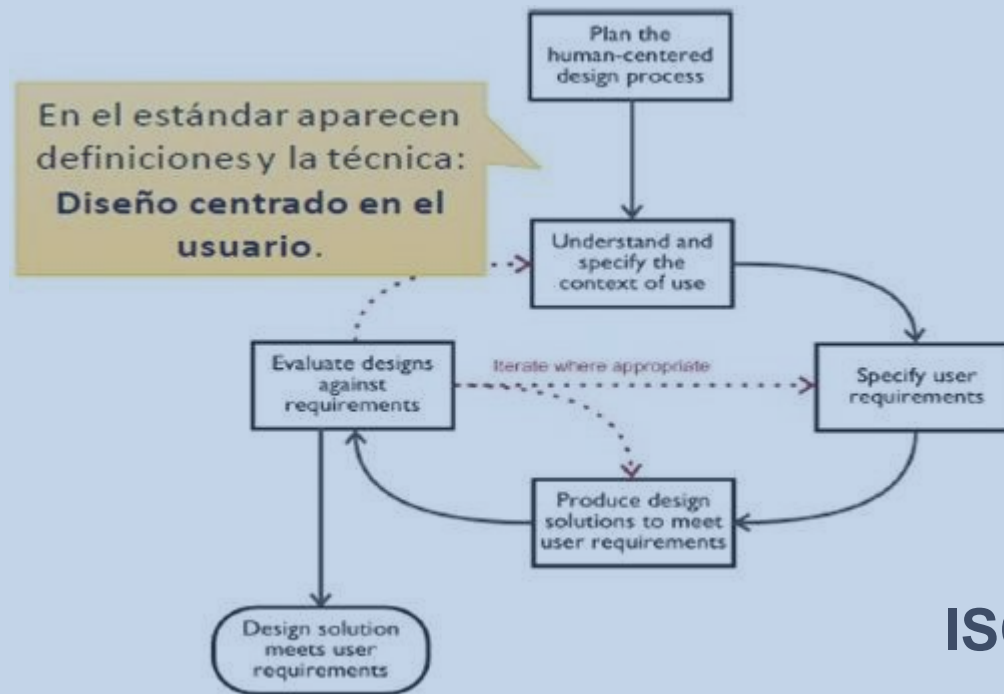
Respetar la ingeniería de la UI



UI + Aplicación



- La ISO contempla el diseño iterativo de refinamientos sucesivos de la interfaz y la participación de usuarios en la ingeniería de software.
- El usuario con discapacidad debe intervenir en el proceso de DCU



ISO 9241.210

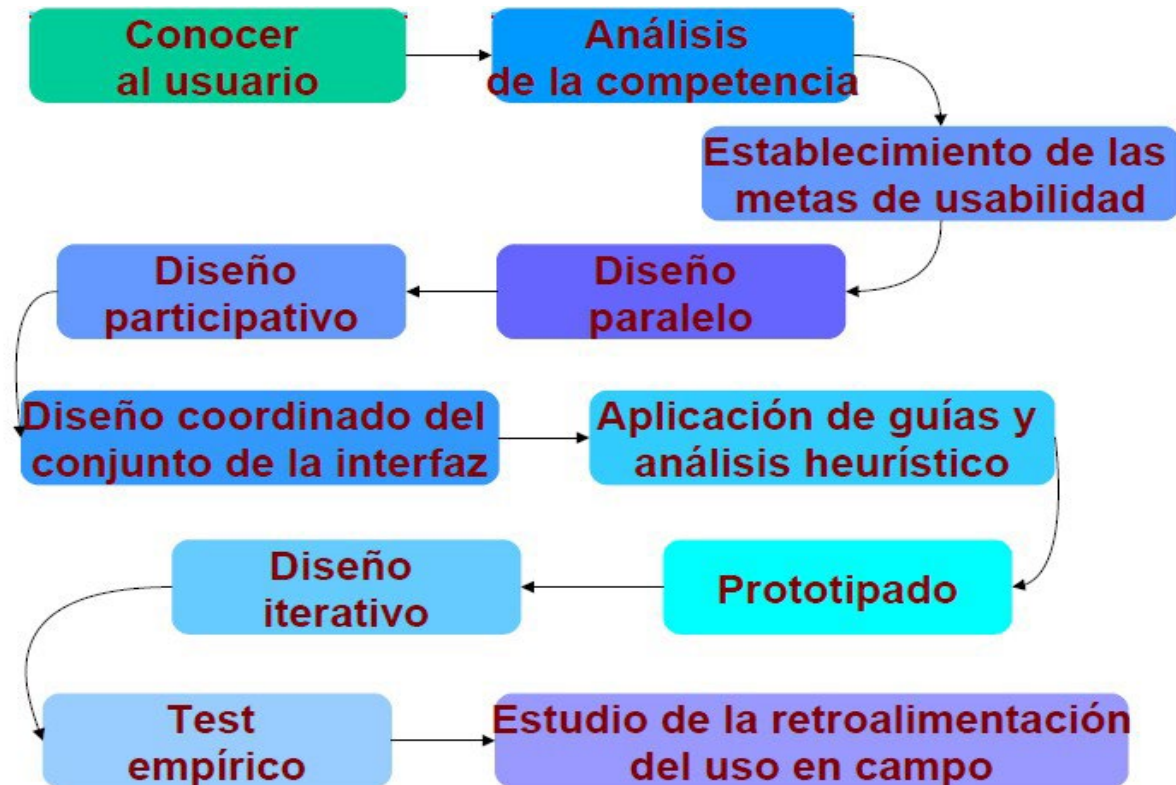
2010

DCU
Diseño centrado
en el usuario



Consideraciones sobre DCU

■ Nielsen y su Ingeniería de Usabilidad



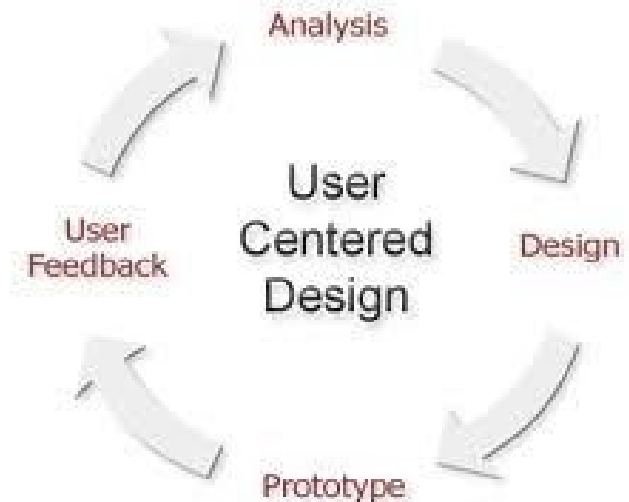
Jacob Nielsen

Consideraciones sobre DCU

Definición de DCU

- Es una estrategia que posibilita la participación del usuario en todas las etapas de ingeniería de la UI
- La UI se gesta en forma de espiral donde en cada giro se realizan instancias parciales de las etapas de desarrollo, cada vez más completas y validadas que la anterior.
- Se basa en:

participar a usuarios y expertos
adelantar la evaluación prototipar
emplear técnicas de usabilidad



Consideraciones sobre DCU

La importancia de DCU

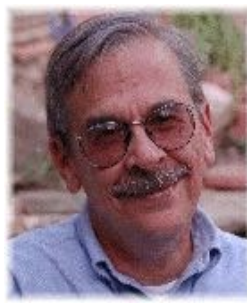
- La mayoría de los autores de HCI defienden la importancia del usuario en el proceso de desarrollo del software, en un marco metodológico de DCU.



**Jacob
Nielsen**



**Donald
Norman**



Len Bass



**Ben
Schneiderman**



**Deborah
Hix**

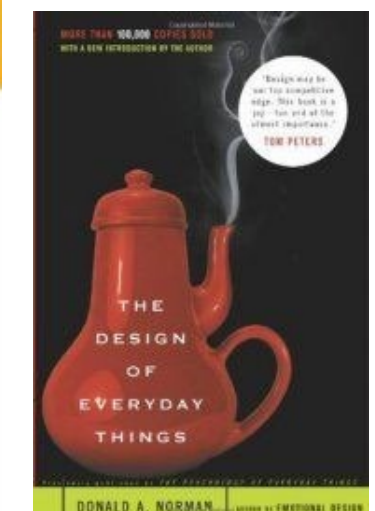
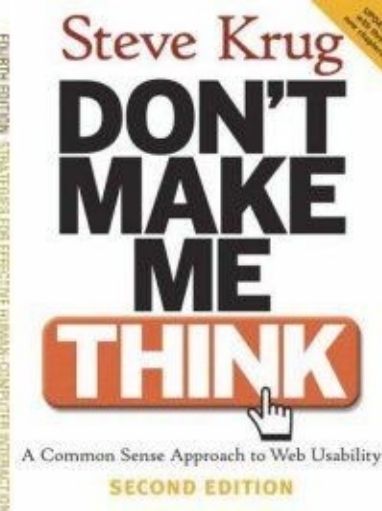
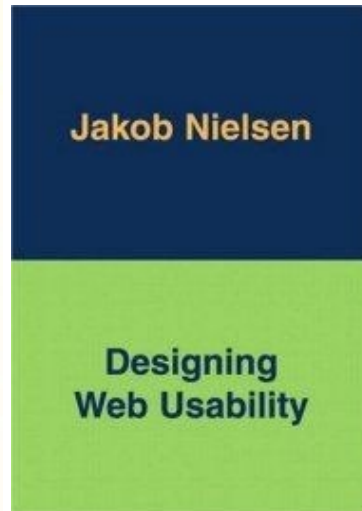
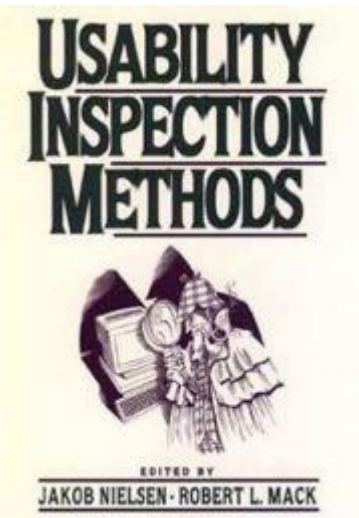
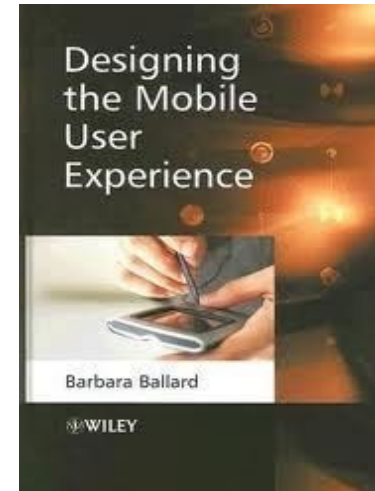
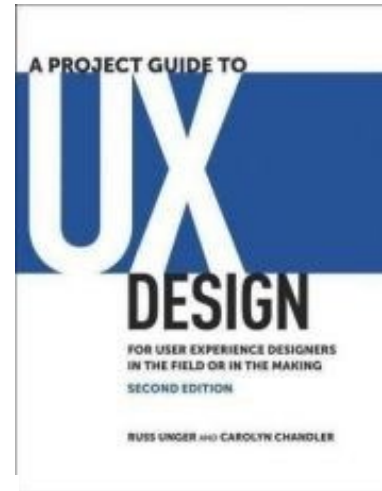


**Bruce
Tognazzini**

Consideraciones sobre DCU

La importancia de DCU

- Con aportes bibliográficos



Prototipación

- Es una metodología que permite desarrollar una visión prematura e incompleta del sistema.
- Permite el desarrollo gradual de un sistema, generando distintas versiones, cada una más detallada, correcta y completa que la anterior.
Representación de la componente de presentación Simulación de la interacción, flujo de diálogo Simulación del feedback y de la asistencia
Manejo y control de los objetos de interacción
Inclusión de aspectos innovativos de la UI y de accesibilidad Binding con la aplicación.
Acceso a datos y funciones semánticos
- La evaluación de expertos y la participación del usuario son la clave para asegurar la correcta evolución prototípica.

Prototipación

- Cada vez que se genera una versión prototípica de la interfaz, se debe redefinir el prototipo utilizado, modificarlo y volverlo a evaluar.
- Por lo tanto, el prototipo, a medida que se va corrigiendo y perfeccionando, debe cumplimentar las siguientes etapas



Prototipación

- Los prototipos se pueden definir:

Según el tipo de evolución:

- Prototipos evolutivos: la última versión del prototipo es el sistema interactivo final
- Prototipos revolucionarios: culminan con la simulación del diseño de la UI. No incluye el binding con el aplicativo.

- Según fidelidad:

- Prototipos de alta y baja fidelidad

- Medios utilizados para especificar prototipos

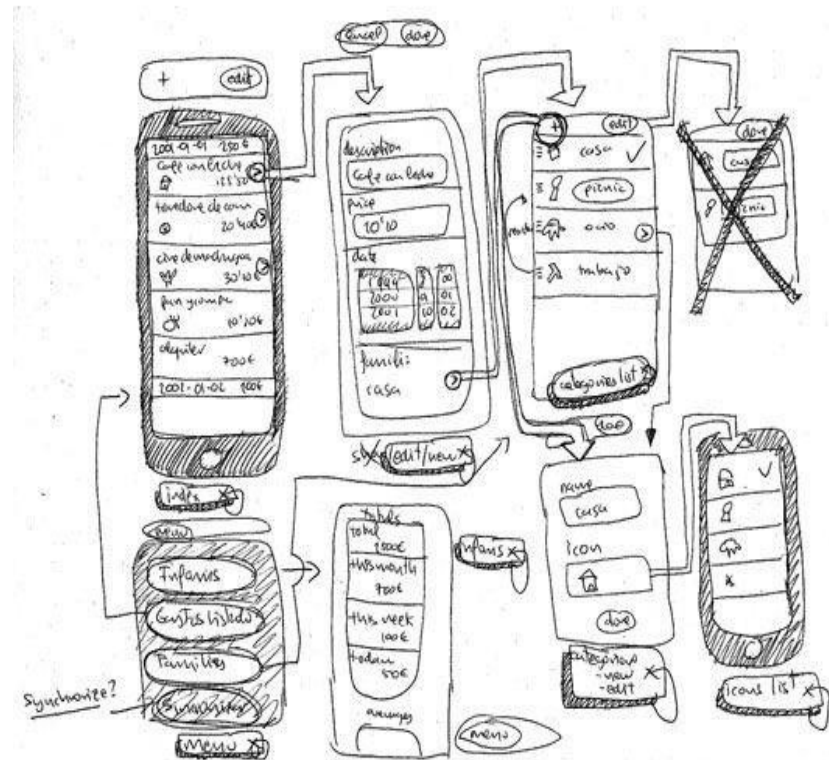
- Papel, procesador de textos, softwares presentacionales, lenguajes de script, lenguajes de programación

Técnicas de DCU

Prototipación

Sketch

- De baja fidelidad.
- Es el primer boceto que se realiza sobre el proyecto digital que se quiere realizar. Son aquellos trazos sobre una hoja de papel, un tablero.
- Refleja las ideas generales sobre el proyecto, áreas de contenidos y servicio, zona de navegación, de búsqueda, de las ayudas, de servicios de redes sociales.
- Se enfatiza la creatividad, la experiencia, lluvia de ideas.



Técnicas de DCU

Prototipación

Wireframes

- De fidelidad baja. Especifican el esqueleto, la base del diseño.
- Con baja fidelidad visual, representando la interfaz en escala de grises y sin aspecto o estética.
- Para enfatizar: el concepto, la estructura y los componentes básicos del diseño



Wireframe for Wellstone Action homepage



Wireframes for various Wellstone Action internal pages

Técnicas de DCU

Prototipación

Mockups

- De media fidelidad
- Son representaciones completamente estáticas del diseño visual.
- Especifica la apariencia.
- Su objetivo es demostrar cómo se van a representar visualmente los elementos definidos



Técnicas de DCU

Prototipación

Prototipos

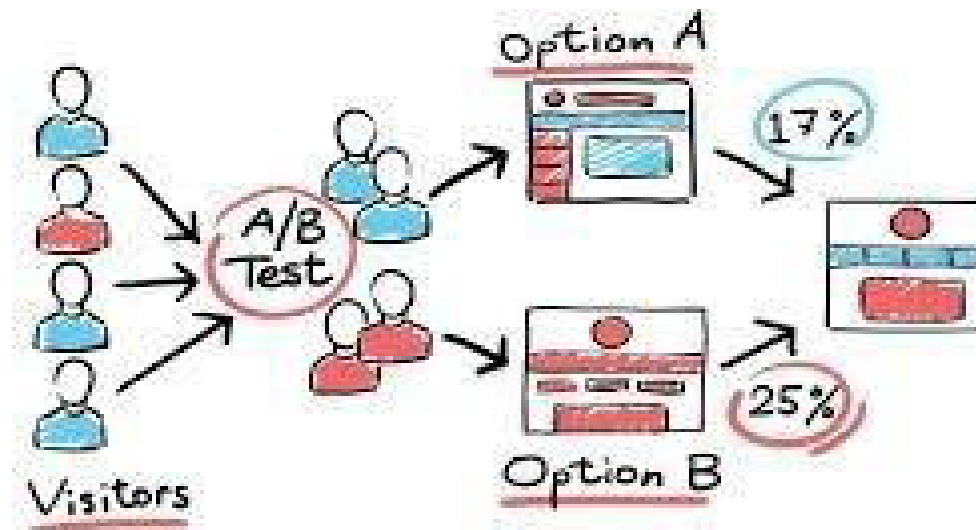
- Son simuladores del sistema o producto final.
- Enfatiza el comportamiento y cuestiones de interacción.
- Pueden evolucionar a la versión final del producto.
- Son muy importantes para la realización de testeos de usabilidad, evaluación heurística, recorridos cognitivos.



Técnicas de DCU

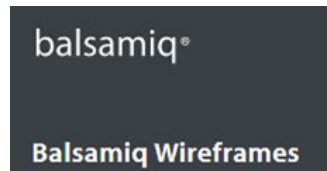
A/B testing

- Se trabaja con dos prototipos funcionales y se lo analiza desde objetivos de usabilidad.
- Se decide en base a lo más aceptado, lo rechazado.
- Puede generarse una versión que combine lo mejor de ambos.



Prototipación

Herramientas para prototipar



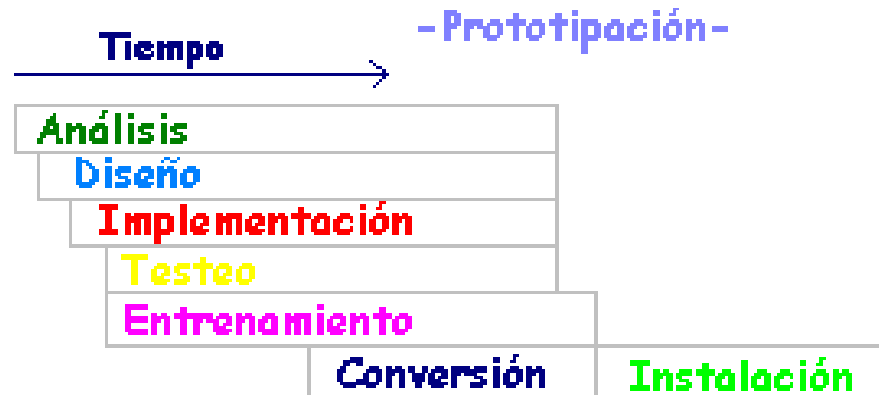
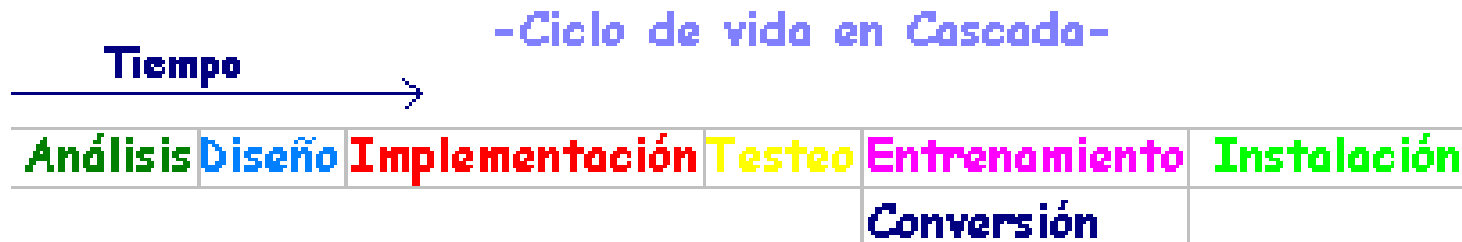
UXPin



- Cuestiones de usabilidad, tipo de prototipos que genera, colaboración, formas de visualización, etapas que cubre, componentes, fidelidad, si son online o se descargan.

La prototipación

Respetar la ingeniería de la UI



En la Protipación existe una concurrencia de las etapas.

Cuando culmina el user testing, finalizan todas las etapas previas.

Técnicas de DCU

Multiplicidad de factores que influyen en el diseño

- El prototipo debe pasar por diferentes estadios de evaluación para analizar también su impacto y cómo afecta su entorno.



- Diseño de wireframes, mockups, prototipos.
- Diálogo, estructura, arquitectura, navegación.



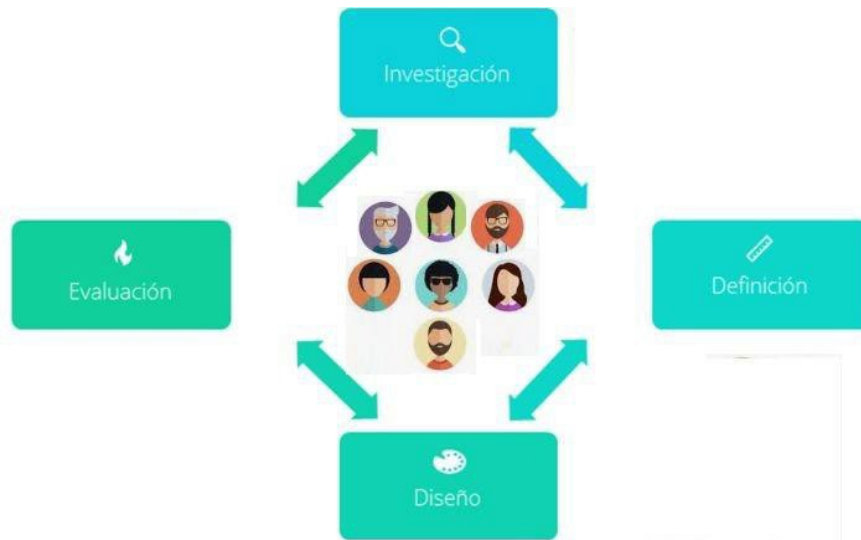
- Diversidad de usuarios
- Diversidad de dispositivos
- El contexto de uso
- Tipo de aplicación
- Diferentes usos
- Tendencias



- Criterios de usabilidad
- Normas ISO, W3C
- Accesibilidad y DI

Técnicas de DCU

DCU y sus métodos de usabilidad



- Investigación de usuarios
- Análisis de tareas
- Casos de uso
- Card sorting
- Estándares
- Prototipación
- Testeo A/B
- Evaluación heurística
- Recorridos cognitivos
- Benchmarking -interno, externo-
- Testeos de usabilidad
- Analítica web

Técnicas de DCU

Tipos de técnicas

- Se utilizan determinadas técnicas para medir la usabilidad.
- Depende del tipo de evaluación que se organice, en qué etapa de la ingeniería del software se apliquen y con qué recursos.

- Los tipos de evaluación pueden ser:

Según tipo de participante:

de Indagación
de Inspección
testeos de usabilidad

Según el lugar donde se lleva a cabo:

de Campo
de Laboratorio
Remoto
Mercado

- Las técnicas de indagación y en los testeos participan usuarios y en la de inspección participan evaluadores expertos en HCI

Técnicas de DCU

Tipos de técnicas

De laboratorio

- Intenta simular artificialmente el entorno de uso.
- Algunos factores del contexto como el social puede resultar difícil de representar.
- La recolección de datos en las pruebas de laboratorio es mucho más fácil.
- En este tipo de pruebas se emplean los métodos de recolección como la observación directa, testeos de usabilidad, focus groups.



Técnicas de DCU

Tipos de técnicas

De campo

- Dan una idea de los aspectos relacionados al uso real de la aplicación.
- Complican la recolección de datos y limitan el control de usuario, ya que los usuarios se están moviendo físicamente en un entorno con un número de variables desconocidas que pueden afectar la evaluación.
- Se usa observación, cámaras de video, entrevistas, cuestionarios, focus groups, registros de log, de clicks.



Técnicas de DCU

Tipos de técnicas

Remotas

- Se separa en espacio y/o tiempo al evaluador del usuario.
- Pueden ser sincrónicas o asincrónicas.
- **En las sincrónicas**, la prueba y la transferencia de la información de usabilidad se hacen en tiempo real.
- **En las asincrónicas**, la información se almacena en el dispositivo y en algún otro momento se transfiere al evaluador
- Se utilizan herramientas de logging, grabación o comunidades colaborativas



Técnicas de DCU

Investigación de usuarios

- Es la representación mental que el usuario tiene del sistema interactivo y del dominio de tareas. [D.Norman]
- Mide lo que el usuario entiende sobre conocimiento sintáctico y semántico.

Conocimiento sintáctico: representa las convenciones lingüísticas que el usuario debe conocer para comunicarse con el sistema, tanto para los requerimientos de entrada como para interpretar las respuestas.

Conocimiento semántico: se refiere al entendimiento del usuario sobre la jerarquía organizada de conceptos, datos, entidades, operaciones involucradas. Puede ser:

Dependiente del dominio: inherente al dominio de tareas

Dependiente del sistema: inherente al funcionamiento de sistemas interactivos

Técnicas de DCU

Perfiles de usuarios

- Se estudian y describen a los usuarios previstos del sistema y se reúnen las características relevantes y afines para definir las necesidades de interacción.
- Son necesarios en cualquier proyecto, y pueden ser:
 - Según modelo conceptual:** conocimiento semántico y sintáctico.
 - Por diferentes características:** preferencias, expertise, intereses, edades, formación.
 - Basado en roles:** por jerarquía, permisos, tipo de actividad.
 - Tipo de destinatarios:** basado en la lógica de negocio.
 - Basada en la componente funcional:** según funciones y tareas.
- Autores que lo promueven Hix y Hartson (1993), Shneiderman (1998), Nielsen J. (1993), Mayhew D.J. (1999)

Técnicas de DCU

Perfiles de usuarios

Perfiles de usuarios según Shneiderman

- Schneiderman define el Modelo SSOA Semantic Syntactic Operator Analysis.
- Es un modelo conceptual del usuario predeterminado.
- Provee una clasificación general sobre la comunidad de usuarios basada en una identificación del conocimiento sintáctico y semántico de los mismos.
- Consiste en categorizar a los usuarios en:
usuarios novatos,
intermedios y
expertos.

Tipo de Usuarios	Conocimiento Sintáctico	Conocimiento Semántico (Dep. dominio)	Conocimiento Semántico (Dep. sistema)
NOVATO	-	+/-	-
INTERMEDIO	+/-	+	+/-
EXPERTO	+	+	+

Técnicas de DCU

Perfiles de usuarios

Perfiles de usuarios según Maythew

- Maythew describe a los usuarios según:
 - Características psicológicas:** actitud ante el uso de las TIC, motivación.
 - Según conocimiento y experiencia:** cercanía con el uso de la Web, formación en las TIC
 - Respecto de las tareas:** si es un usuario avanzado entonces tiene conocimiento de las tareas.

Técnicas de DCU

Técnica de Personas

- Por Alan Cooper (1983). Crea perfiles de usuarios imaginarios, estereotipos o personajes con características ya definidas.
- Descripción física, edad, género, cultura, gustos, rutina, hábitos, una fotografía.
- Estos arquetipos servirán para sostener posibles ideas o soluciones futuras.
- Los atributos deben ser estudiados previamente en forma cualitativa.

Perfil empresario: Lucía



Lucía tiene 38 años, es secretaria hace ya 13 años en una mediana empresa que se encuentra en crecimiento. Está en pareja hace dos años y trabaja 8hs diarias para Luis, su estricto jefe.

La empresa suele tener muy buenas ganancias y sus cuantos años de trayectoria y reconocimiento.

Al inicio del día, Luis le transmite diferentes tareas y todos los fines de mes, Lucía debe presentar un informe con el trabajo realizado durante dicho

Perfil voluntario: Beatriz



Beatriz tiene 55 años, es ama de casa luego de haber ejercido su profesión como panadera durante 30 años. Hoy en día prefiere cocinar en su casa para sus nietos de 2 y 5 años respectivamente.

Con su marido, Hugo de 57 años, suelen irse los fines de semana largo a su casa en Los Cardales, Provincia de Bs As, donde armaron su primera huerta hace algunos años debido al interés de las especias.



Carlos tiene 64 años y está a cargo de un organismo desde hace ya más de cinco años.

Cuando se compromete con algo se dedica con pasión a ello hasta lograr, como sea, su objetivo. En su tiempo libre se dedica a sociabilizar con su entorno para ponerse al día con las últimas noticias.

Carlos no suele hacer uso de la computadora regularmente, se maneja siempre con su teléfono (el cual no es de última tecnología tampoco). Le gusta crear redes para ampliar la visión y posibilidades de su organismo y es

por esto que trata de mantenerse en buenas relaciones con las personas con las que se rodea. Carlos es una persona con ambición, ganas de crecer y por sobre todas las cosas, ganar su cometido. Cuan mayor sea la red de personas, mayores serán sus posibilidades.

Técnicas de DCU

Técnica de Personas

- Personajes deben ser realistas con antecedentes, objetivos, contexto.
- Que representen usuarios.
- El problema es que se utiliza para representar destinatarios modelos de la empresa o de las expectativas del producto o servicio.
- Incluir aspectos de accesibilidad

Perfil empresario: Lucía



Lucía tiene 38 años, es secretaria hace ya 13 años en una mediana empresa que se encuentra en crecimiento. Está en pareja hace dos años y trabaja 8hs diarias para Luis, su estricto jefe.

La empresa suele tener muy buenas ganancias y sus cuantos años de trayectoria y reconocimiento.

Al inicio del día, Luis le transmite diferentes tareas y todos los fines de mes, Lucía debe presentar un informe con el trabajo realizado durante dicho

Perfil voluntario: Beatriz



Beatriz tiene 55 años, es ama de casa luego de haber ejercido su profesión como panadera durante 30 años. Hoy en día prefiere cocinar en su casa para sus nietos de 2 y 5 años respectivamente.

Con su marido, Hugo de 57 años, suelen irse los fines de semana largo a su casa en Los Cardales, Provincia de Bs As, donde armaron su primera huerta hace algunos años debido al interés de las especias.



Carlos tiene 64 años y está a cargo de un organismo desde hace ya más de cinco años.

Cuando se compromete con algo se dedica con pasión a ello hasta lograr, como sea, su objetivo. En su tiempo libre se dedica a socializar con su entorno para ponerse al día con las últimas noticias.

Carlos no suele hacer uso de la computadora regularmente, se maneja siempre con su teléfono (el cual no es de última tecnología tampoco). Le gusta crear redes para ampliar la visión y posibilidades de su organismo y es

por esto que trata de mantenerse en buenas relaciones con las personas con las que se rodea. Carlos es una persona con ambición, ganas de crecer y por sobre todas las cosas, ganar su cometido. Cuan mayor sea la red de personas, mayores serán sus posibilidades.

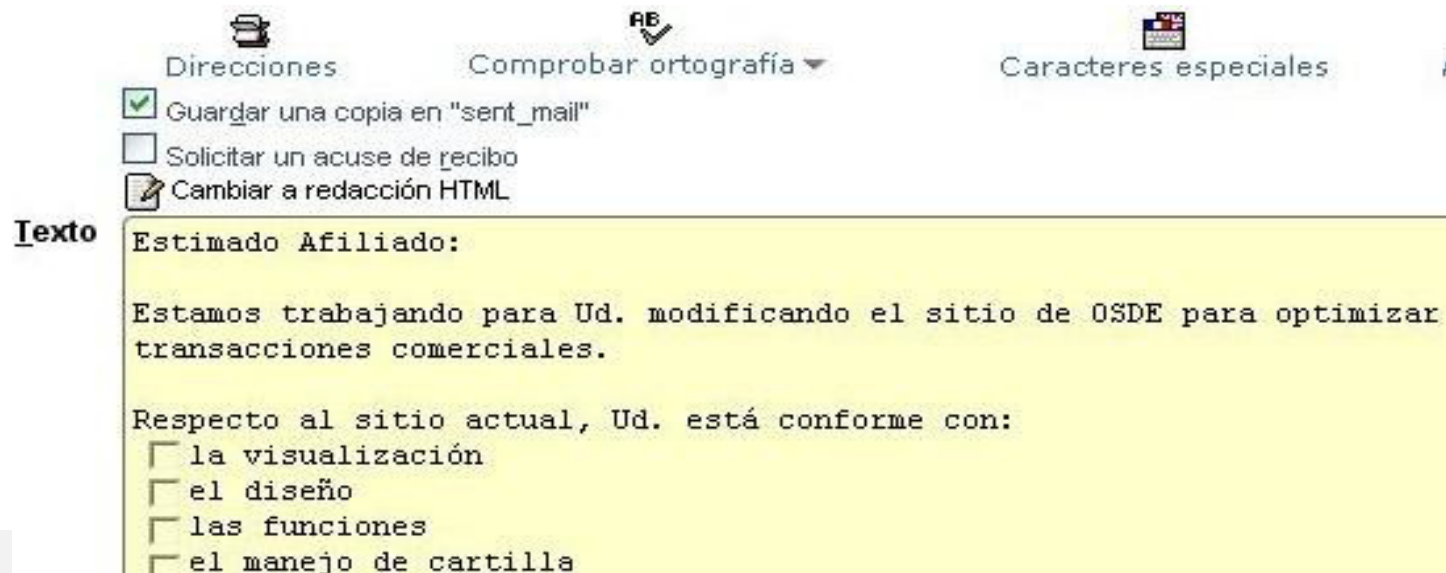
Técnicas de DCU

Técnicas de recolección masiva de datos

- Técnicas de indagación como encuestas, entrevistas, cuestionarios

Sobre el sitio anterior: quejas, consultas, opiniones, lo mejor y peor, grado de satisfacción, propuestas de cambio.

Sobre el sitio nuevo: expectativas, preferencias, sugerencias, propuestas de mejoras.



The screenshot shows a web form with a header bar containing icons for 'Direcciones', 'Comprobar ortografía' (with a checkmark), and 'Caracteres especiales'. Below the header are three checkboxes: 'Guardar una copia en "sent_mail"' (checked), 'Solicitar un acuse de recibo', and 'Cambiar a redacción HTML' (checked). The main content area is titled 'Texto' and contains the following text: 'Estimado Afiliado:', 'Estamos trabajando para Ud. modificando el sitio de OSDE para optimizar transacciones comerciales.', and 'Respecto al sitio actual, Ud. está conforme con:'. Below this text is a list of four items, each with an unchecked checkbox: 'la visualización', 'el diseño', 'las funciones', and 'el manejo de cartilla'.

Direcciones Comprobar ortografía ✓ Caracteres especiales

☒ Guardar una copia en "sent_mail"

☐ Solicitar un acuse de recibo

☒ Cambiar a redacción HTML

Texto

Estimado Afiliado:

Estamos trabajando para Ud. modificando el sitio de OSDE para optimizar transacciones comerciales.

Respecto al sitio actual, Ud. está conforme con:

- ☐ la visualización
- ☐ el diseño
- ☐ las funciones
- ☐ el manejo de cartilla

Técnicas de DCU

Técnicas de recolección masiva de datos

Opiniones del Producto					
Referente a la Organización y Contenido					
La considera:	MB ☐	B ☐	R ☐	M ☐	Muy Malo ☐
Referente a la Funcionalidad					
La considera:	MB ☐	B ☐	R ☐	M ☐	Muy Malo ☐
Referente a la Facilidad de Uso					
La considera:	MB ☐	B ☐	R ☐	M ☐	Muy Malo ☐
Su opinión:					
Sugerencias:					

Encuestas

Cuestionario de atención al usuario (Continuación)

3. Sesiones de fisioterapia <i>Clasifique las siguientes afirmaciones según su opinión</i>		3.7. El fisioterapeuta me hizo sentir poco a gusto. Totalmente en desacuerdo ☐ En desacuerdo ☐ Neutro ☐ De acuerdo ☐ Totalmente de acuerdo ☐																				
3.1. Los fisioterapeutas se dirigían a mí tratándome por el nombre que escogí. Totalmente en desacuerdo ☐ En desacuerdo ☐ Neutro ☐ De acuerdo ☐ Totalmente de acuerdo ☐		4. 4.1. Pretendimos ser sensibles a sus expectativas. En su opinión, ¿lo hemos conseguido? Sí ☐ No ☐ . Si ha respondido "no", indique los motivos. _____																				
3.2. Fui tratado con cortesía y consideración. Totalmente en desacuerdo ☐ En desacuerdo ☐ Neutro ☐ De acuerdo ☐ Totalmente de acuerdo ☐		4.2. Pretendimos ser sensibles a sus temores y ansiedades. En su opinión, ¿lo hemos conseguido? Sí ☐ No ☐ . Si ha respondido "no", indique los motivos. _____																				
3.3. No me ofrecieron la posibilidad de expresar mi opinión. Totalmente en desacuerdo ☐ En desacuerdo ☐ Neutro ☐ De acuerdo ☐ Totalmente de acuerdo ☐		5. <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Sí</th> <th>No</th> <th>No sabe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.1. ¿Me fue indicado el nombre del fisioterapeuta responsable de mi tratamiento?</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>5.2. ¿Pude escoger entre varias opciones de tratamiento?</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>5.3. ¿Fui animado a decir lo que pretendía conseguir?</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>5.4. ¿Me explicaron los resultados de la evaluación realizada por el fisioterapeuta al terminar la primera sesión?</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>		Sí	No	No sabe	5.1. ¿Me fue indicado el nombre del fisioterapeuta responsable de mi tratamiento?	☐	☐	☐	5.2. ¿Pude escoger entre varias opciones de tratamiento?	☐	☐	☐	5.3. ¿Fui animado a decir lo que pretendía conseguir?	☐	☐	☐	5.4. ¿Me explicaron los resultados de la evaluación realizada por el fisioterapeuta al terminar la primera sesión?	☐	☐	☐
	Sí	No	No sabe																			
5.1. ¿Me fue indicado el nombre del fisioterapeuta responsable de mi tratamiento?	☐	☐	☐																			
5.2. ¿Pude escoger entre varias opciones de tratamiento?	☐	☐	☐																			
5.3. ¿Fui animado a decir lo que pretendía conseguir?	☐	☐	☐																			
5.4. ¿Me explicaron los resultados de la evaluación realizada por el fisioterapeuta al terminar la primera sesión?	☐	☐	☐																			
3.4. Pude participar en las decisiones relativas al programa de tratamiento. Totalmente en desacuerdo ☐ En desacuerdo ☐ Neutro ☐ De acuerdo ☐ Totalmente de acuerdo ☐		6. 6.1. Me pidieron que realizara algunas actividades que me desagradaron. Totalmente en desacuerdo ☐ En desacuerdo ☐ Neutro ☐ De acuerdo ☐ Totalmente de acuerdo ☐																				
3.5. El fisioterapeuta me escuchó atentamente. Totalmente en desacuerdo ☐ En desacuerdo ☐ Neutro ☐ De acuerdo ☐ Totalmente de acuerdo ☐																						
3.6. El fisioterapeuta me informó sobre los objetivos a alcanzar. Totalmente en desacuerdo ☐ En desacuerdo ☐ Neutro ☐ De acuerdo ☐ Totalmente de acuerdo ☐																						

(Continúa)

Cuestionarios

Técnicas de DCU

Técnicas de recolección masiva de datos

Cuestionario SUS

- System Usability Scale es una herramienta metodológica para medir la usabilidad.
- Cada respuesta puede ir de 1 a 5. 1 Totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo.
- Tiene un algoritmo para calcular el valor SUS con un máximo de 100 puntos.
- Se lo utiliza frecuentemente como cuestionario de satisfacción.

	NO						SI
1. Creo que me gustaría usar este sistema frecuentemente	☐	☐	☐	☐	☐		
	1	2	3	4	5		
2. Encontré el sistema innecesariamente complejo	☐	☐	☐	☐	☐		
	1	2	3	4	5		
3. Pensé que el sistema era fácil de usar	☐	☐	☐	☐	☐		
	1	2	3	4	5		
4. Creo que necesitaría ayuda de un técnico para poder usar el sistema	☐	☐	☐	☐	☐		
	1	2	3	4	5		
5. Encontré que las funciones del sistema estaban integradas adecuadamente	☐	☐	☐	☐	☐		
	1	2	3	4	5		
6. Creo que hay mucha inconsistencia en el sistema	☐	☐	☐	☐	☐		
	1	2	3	4	5		
7. La mayoría de las personas aprenderían a usar este sistema rápidamente	☐	☐	☐	☐	☐		
	1	2	3	4	5		
8. El uso del sistema es muy confuso	☐	☐	☐	☐	☐		
	1	2	3	4	5		
9. Me sentí muy confiado con el uso del sistema	☐	☐	☐	☐	☐		
	1	2	3	4	5		
10. Necesito aprender un montón de cosas antes de usar apropiadamente el sistema	☐	☐	☐	☐	☐		

Técnicas de DCU

Técnicas para modelización funcional

Análisis de tareas

- Es un método de análisis funcional desde la perspectiva de la interacción
- Modela las tareas o actividades interactivas del mapa funcional
- Permite identificar las necesidades funcionales y estructurar el dominio de tareas en forma jerárquica en subtareas y definición de conceptos
- Sirve para especificar características de asistencia, explicación, ordenación de las tareas, alcanzar consistencia, reusabilidad, concurrencia, entre otros.
- Se trabaja con notaciones específicas. Sus pasos son:
 - Descomposición de tareas:** definición de objetos y sus operaciones básicas.
 - Desarrollo de la jerarquía:** desde la raíz objetivo del sistema hasta las hojas con las operaciones básicas de los objetos
 - Análisis de la jerarquía:** detectando semejanzas, secuencias, paralelismo.

Técnicas para modelización funcional

Análisis de tareas

- Ejemplo del correo electrónico

Descomposición de tareas

Carta

Ver
Editar
Reenviar
Responder
Guardar
Mover
Copiar
Enviar

Cuerpo

Escribir
Importar

Encabezado

Editar Para:
Editar De:
Editar Tema:
Editar CC:

Bandeja

Ver las cartas
Ordenar cartas
Tomar una carta
Borrar una carta
Ingresar carta

Carpeta

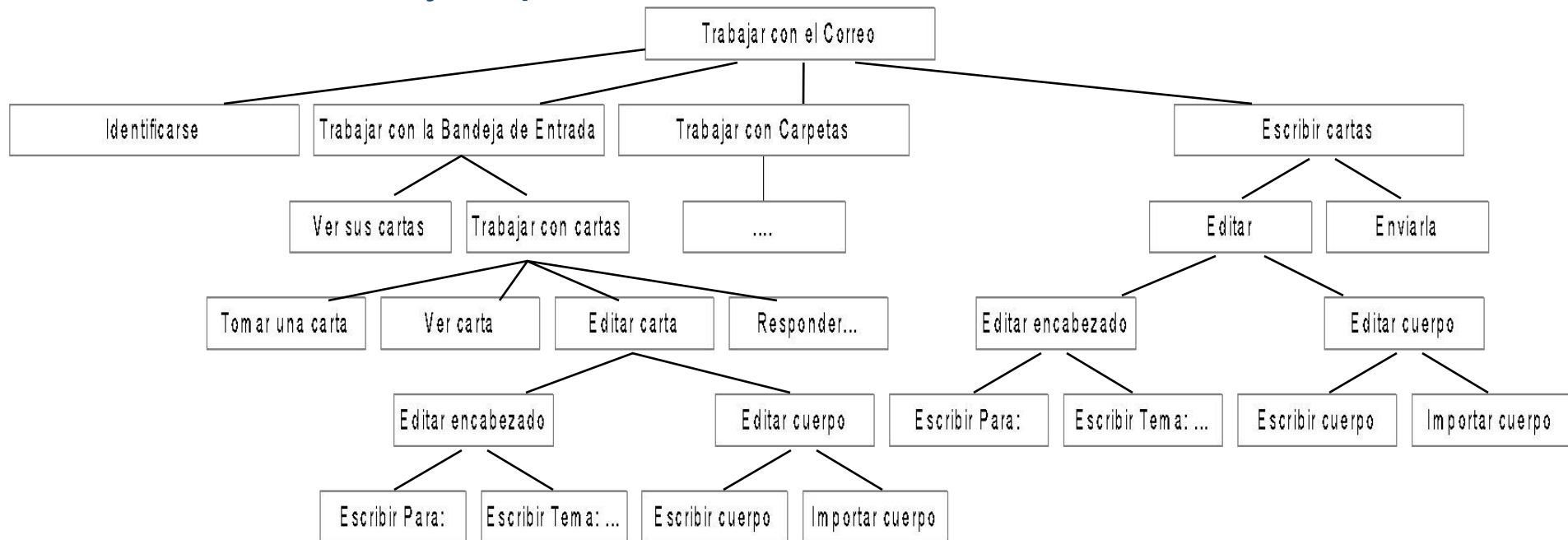
Ver las cartas
Ordenar cartas
Tomar una carta
Borrar una carta
Ingresar carta
Crear subcarpeta
Abrir subcarpeta
Borrar subcarpeta
Renombrar subcarpeta

Técnicas para modelización funcional

Análisis de tareas

- Ejemplo del correo electrónico

Desarrollo de la jerarquía

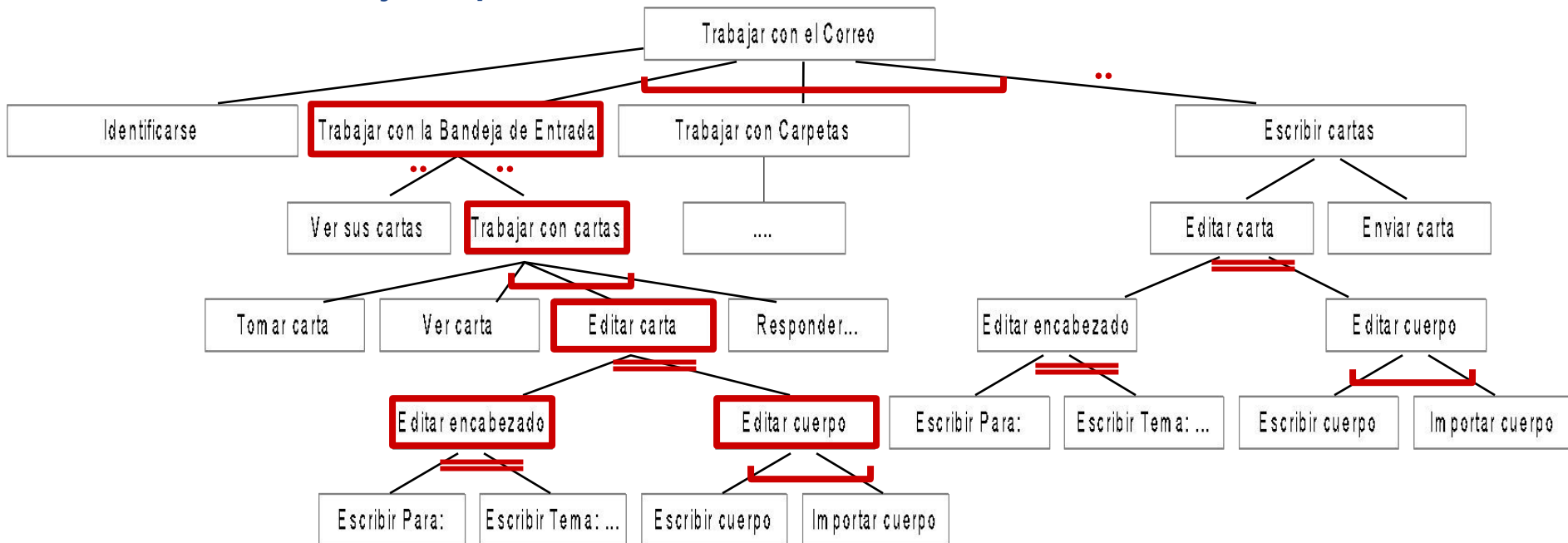


Técnicas para modelización funcional

Análisis de tareas

- Ejemplo del correo electrónico

Análisis de la jerarquía



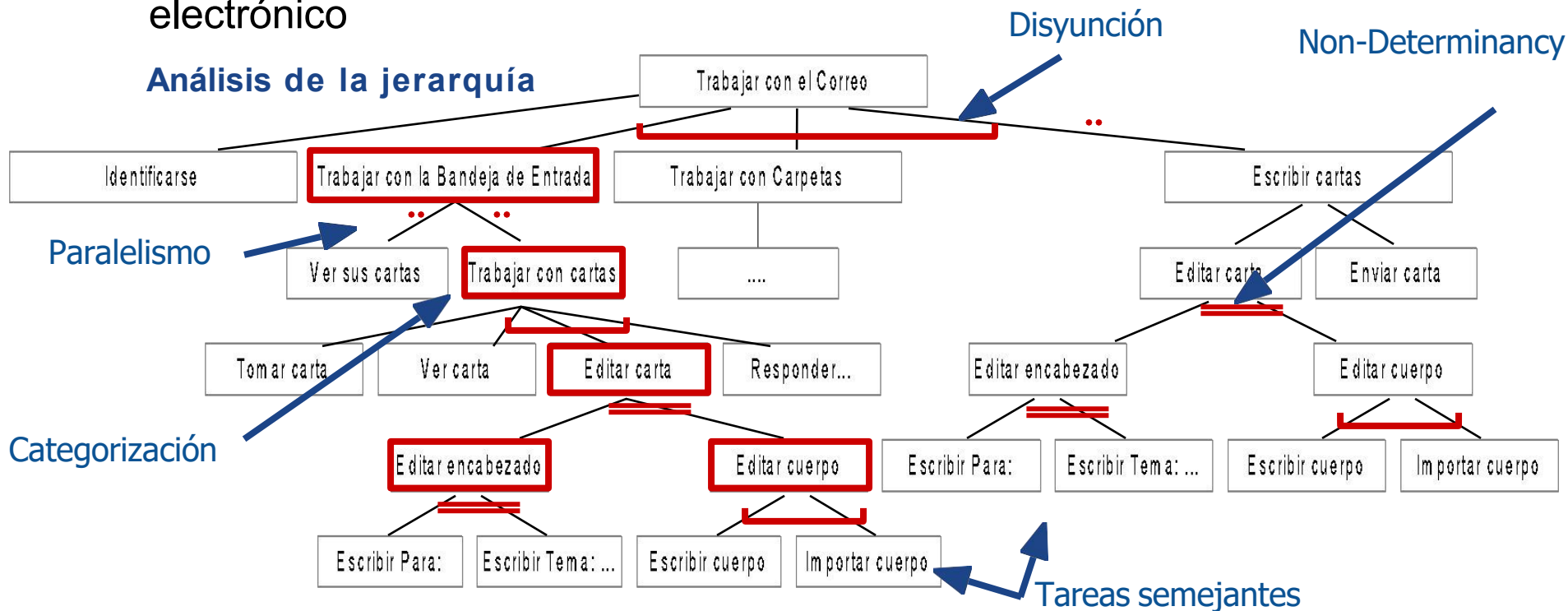
Técnicas de DCU

Técnicas para modelización funcional

Análisis de tareas

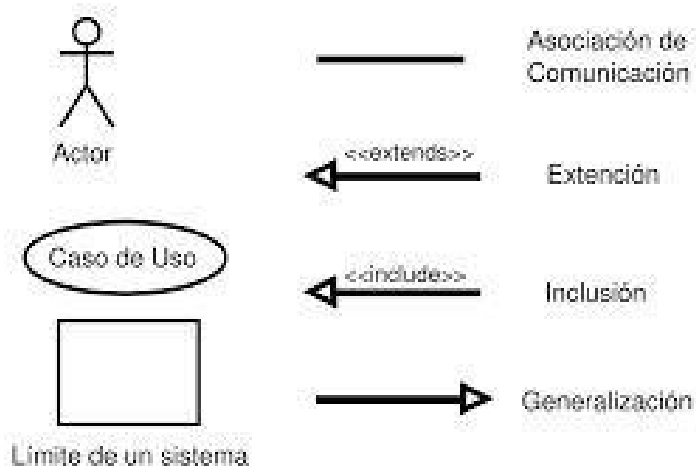
- Ejemplo del correo electrónico

Análisis de la jerarquía

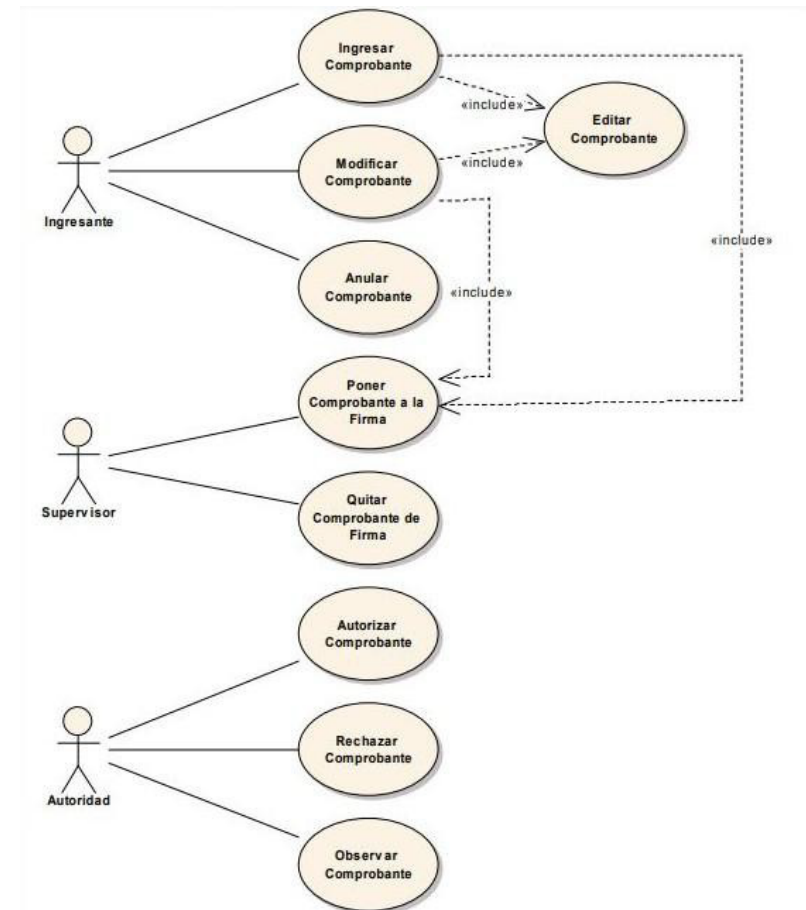


Técnicas de DCU

Técnicas para modelización funcional



Casos de uso



Técnicas de DCU

Card sorting

- Técnica de indagación donde participan usuarios para determinar organización de contenidos y arquitectura de la información
- Posibilita consensuar sobre terminología, términos de objetos y funciones. Y, confección de menús.

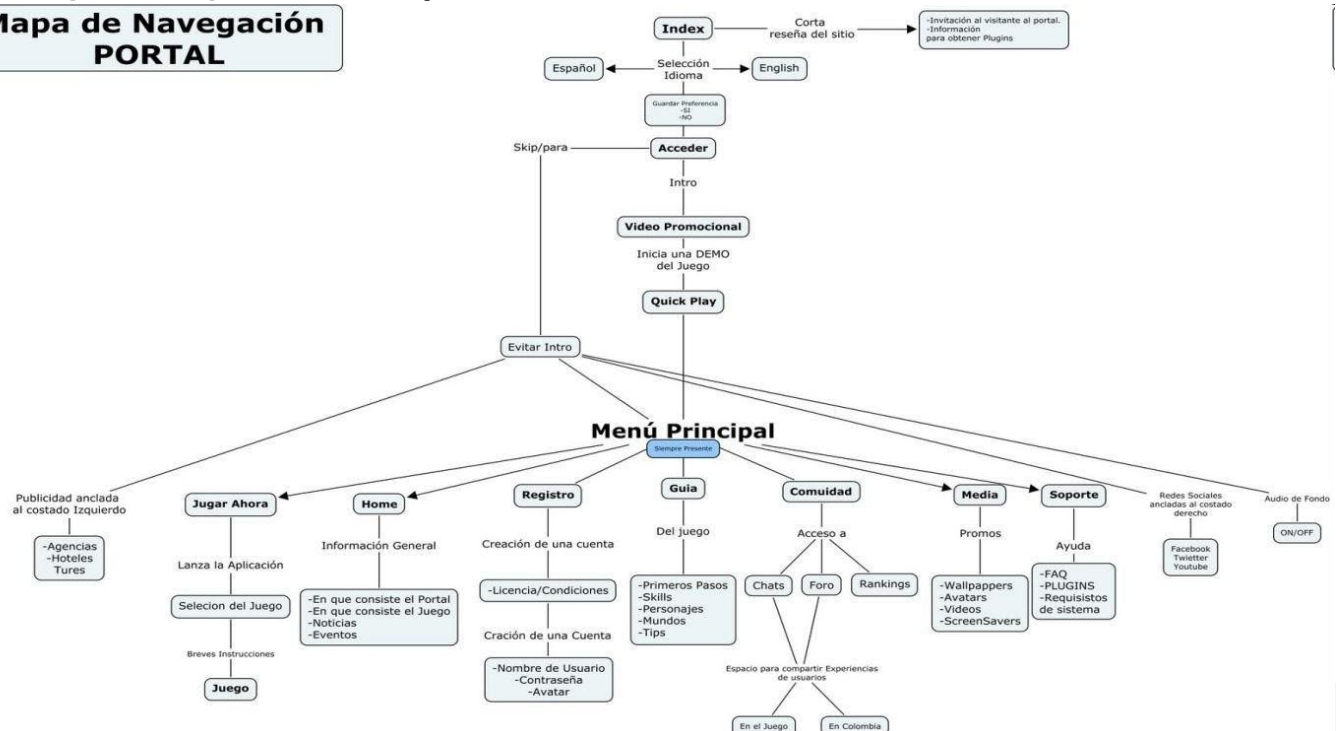


Técnicas de DCU

Mapas de navegación

- Técnica que permite analizar la jerarquía de páginas o pantallas, distancias de ejecución como también cuestiones de balance.
- Debe ser simple, equilibrado y funcional

Mapa de Navegación PORTAL



Técnicas de DCU

Focus groups

- Un grupo de discusión dirigido es una reunión informal de entre 6-10 usuarios dirigidos por un moderador para obtener opiniones, sensaciones, actitudes e ideas de los participantes sobre el producto en estudio.
- Esta técnica es de mucha utilidad para mejorar productos ya existentes o en fases iniciales de desarrollo, para detectar las necesidades de los futuros
- Se puede analizar para detectar cualidades y deficiencias de un prototipo o un sistema anterior o de la competencia.



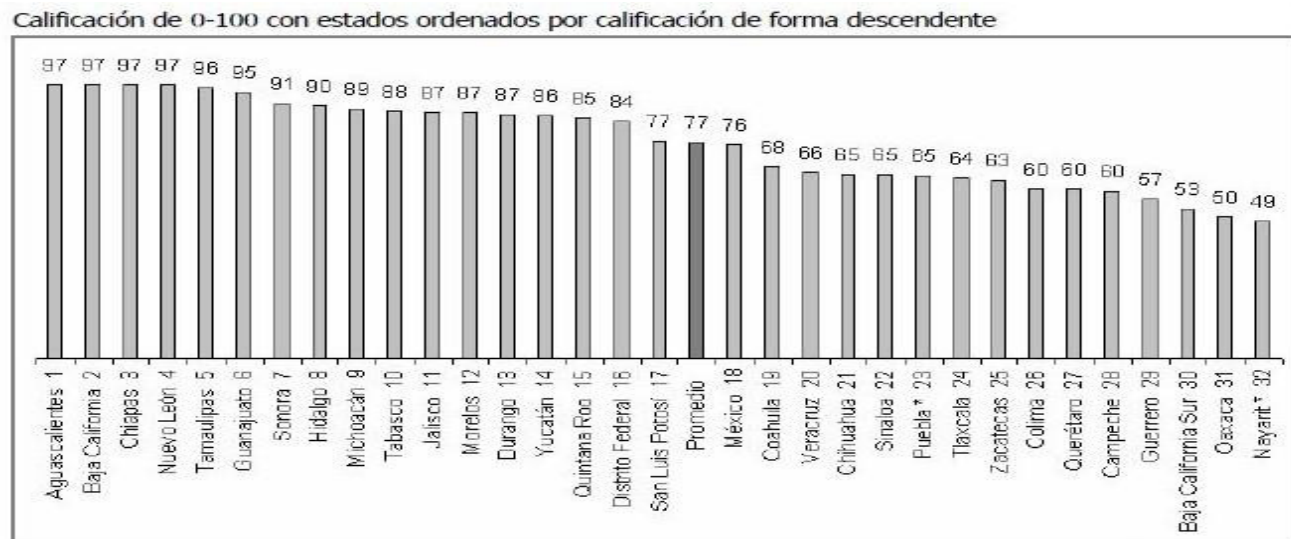
Técnicas de DCU

Benchmarking

- Análisis benchmark consiste en comparar el sitio con otros del mercado tanto funcionalmente como cuestiones de interfaz. Se debe lograr el mejor reposicionamiento y distinguirse del mercado. Puede ser:

Interno: comparativa con productos internos a la empresa o entidad, o versión anterior.

Externo: comparativa con la competencia



Benchmarking

- Análisis benchmark

Aspectos estratégicos evaluados

Aspectos evaluados y número de portales estatales que los cubren

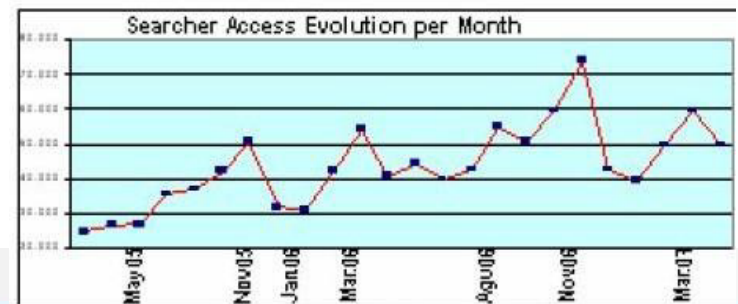


Técnicas de DCU

Analítica web

- Consiste en identificar las páginas más visitadas y el comportamiento del usuario teniendo en cuenta periodos y tendencias.
- Puede ser de insumo para priorizarlas en los testing o procesos de reingeniería o para mejorar el acceso y navegación de las menos visitadas

MOST VISITED PAGES	
Subjects	Visits
Syllabuses	362.195
News	237.721
Courses of studies	208.503
Authorities	154.964
Contests	71.869
Strategic Plan	69.097
Drawings of entrance to the schools	42.628
Postgraduate courses	30.877
Human Rights	19.021
Subscriptions Forms	18.480



Técnicas de DCU

Mapas de calor

- Analizan la interacción de los usuarios en las sesiones, considerando algún mecanismo de sensor como movimiento de ojos, o clicks del mouse.
- Generan capturas de pantalla con resultados en colores.

ej.mouseflow.com



Técnicas de DCU

Eye tracking

- Con técnicas de tracking de la vista y movimiento ocular van ilustrando las zonas donde el ojo va observando y prestando atención.



Grabaciones de sesiones

- Session log consiste en grabar todos los movimientos y acciones que realiza el usuario en una página para su posterior análisis.
- Se puede realizar en forma de video grabando las sesiones o incorporando lógica de programación para registrar toda la sesión del usuario.

Técnicas de DCU

Evaluación heurística

- Es la más importante técnica de inspección.
- El experto debe analizar el producto en función de un conjunto de normativas y recomendaciones.
- Se analiza la aplicación de estándares.
- Se puede confeccionar el set de heurísticas apropiadas para el tipo de producto
- Evaluación técnica como la de accesibilidad

Cognitive walkthrough

- Recorrido cognitivo es un método de inspección de la usabilidad de un sistema interactivo que se centra en evaluar la facilidad de aprendizaje de un diseño.
- Esta técnica, se testea sobre un prototipo inicial de baja fidelidad de una aplicación y la suelen llevar a cabo evaluadores expertos. Los cuales se encargan de hacer un recorrido ('walk') a través de una serie de tareas típicas que soporta el sistema.

Técnicas de DCU

Testeo de usabilidad

- Es la más importante técnica de participación de usuarios.
- Permite testear el prototipo interactivo con una muestra de usuarios.
- Posibilita adelantar problemas de uso y de diseño en desarrollo.
- Permite medir el grado de aceptación de los usuarios.
- La muestra debe ser representativa y diversa.

Recomendaciones sobre la incorporación de personas con discapacidad:

- Considerar distintas trayectorias, contención, formación
- Ampliar los tiempos
- Aprovechar las ventajas de su participación
- Cuidar el lenguaje empleado
- Recursos adicionales para el registro
- Planteamiento de las actividades a realizar en el testeo
- Adaptación del escenario de evaluación

Técnicas de DCU

Testeo de usabilidad

- Definir el objetivo del test. La finalidad.
- Analizar los perfiles de la muestra.
- Realizar un registro de los participantes.
- Seleccionar bien las actividades.
- Definir los umbrales y parámetros a considerar.
- Organizar bien el encuentro
- Configurar bien los medios de registros
- Analizar los resultados.
- Toma de decisiones/ Informe.

Recomendaciones sobre la realización del test:

- Explicarles el proceso de testing que van a participar
- Anticiparle cómo va a ser el encuentro
- Comentarles lo que ellos van a hacer
- Armarles un guión introductorio.
- Explicitar lo que uno va a hacer (tipo de registro, análisis)
- Darles una introducción y una conclusión
- Explicarles que ellos no son los evaluados, sino el producto

Testeo de usabilidad

- Definir la muestra

TABLA 5.1: ENCUESTA SOBRE EL PERFIL DE LOS PARTICIPANTES	
SOBRE CUESTIONES DE GÉNERO:	
Mujeres	76 (63,33%)
Hombres	44 (36,66%)
SOBRE NIVEL DE ESTUDIOS:	
Ninguno	8 (6,66%)
Primarios	61 (50,83%)
Secundarios	32 (26,66%)
Terciarios /Universitarios	19 (15,83%)
SEGÚN SU ACTIVIDAD ACTUAL:	
Empleado	4 (3,33%)
Jubilado/pensionado	101 (84,16%)
Cuentapropista	13 (10,83%)
Otros	2 (1,66%)
RESPECTO A SI TIENE ACCESO A UNA COMPUTADORA CON INTERNET:	
No	45 (33,33%)
En su casa	24 (20%)
Cuando acude a un cyber, casa de familiares o amigos.	51 (46%)
SOBRE SUS CONOCIMIENTOS PREVIOS DE FACEBOOK:	
Nunca oyó de Facebook	4 (3,33%)
Oyó sobre Facebook pero no entiende qué es	57 (47,50%)
Entiende qué es pero no lo sabe usar	43 (35,83%)
Lo ha utilizado pocas veces	9 (7,50%)
Lo ha utilizado con frecuencia	7 (5,83%)
SOBRE SUS CONOCIMIENTOS PREVIOS DE TWITTER:	
Nunca oyó de Twitter	6 (5%)
Oyó sobre Twitter pero no entiende qué es	82 (68,33%)
Entiende qué es pero no lo sabe usar	28 (23,33%)
Lo ha utilizado pocas veces	4 (3,33%)
Lo ha utilizado muchas veces	0 (0%)
SOBRE LOS MOTIVOS E INTERÉS POR FACEBOOK Y TWITTER	
Para estar conectado con familiares y amigos	104 (86,66%)
Para lograr una superación personal y ampliar mis conocimientos	96 (80%)
Para estar más cerca de las nuevas generaciones	87 (72,50%)
Para adquirir seguridad y perderle el temor	80 (66,66%)
Para evitar la exclusión social	57 (47,50%)

Técnicas de DCU

Testeo de usabilidad

- Definir la muestra
- Definir las actividades

TABLA 5.2: ACTIVIDADES EN FACEBOOK

NRO.	DESCRIPCIÓN
#F1	Registrarse en Facebook
#F2	Acceder a novedades y a su muro
#F3	Publicar en su muro
#F4	Publicar una foto del <i>pendrive</i> a su muro
#F5	Eliminar alguna publicación de su muro
#F6	Buscar una persona solicitando amistad
#F7	Aceptar amistad que otros solicitaron
#F8	Visitar el muro de un amigo y que alguna publicación de él aparezca en el suyo.
#F9	Crear álbum de fotos y agregar fotos del muro
#F10	Evitar notificaciones al mail o celular

Técnicas de DCU

Testeo de usabilidad

- Definir la muestra
- Definir las actividades
- Registrar los resultados

Tarea 1:			
Objetivos:		Tiempo Estimado	
¿Tarea Lograda?	☐	Tiempo Realizado	
¿La hizo Completa?	☐	Lo que Faltó:	
Si logró el Objetivo			
En forma simple	☐	Con la ayuda del sitio	☐
Con dificultad	☐	Con asistencia externa	☐
A prueba y error	☐	Cantidad de Veces que requirió ayuda	
Si NO logró el Objetivo			
Por desorientación	☐	Porque no tenía acceso	☐
Porque no lo encontró	☐	Porque le dio error	☐
Porque se cansó	☐		☐

Técnicas de DCU

Testeo de usabilidad

- Definir la muestra
- Definir las actividades
- Registrar los resultados
- Indagar aspectos subjetivos

Opiniones sobre Sitio					
Referente al Diseño General					
La considera:	MB ☐	B ☐	R ☐	M ☐	Muy Malo ☐
Referente a la Visualización					
La considera:	MB ☐	B ☐	R ☐	M ☐	Muy Malo ☐
Referente a la Organización y Contenido					
La considera:	MB ☐	B ☐	R ☐	M ☐	Muy Malo ☐
Referente a la Funcionalidad y Servicios					
La considera:	MB ☐	B ☐	R ☐	M ☐	Muy Malo ☐
Referente a la Ayuda del sitio					
La considera:	MB ☐	B ☐	R ☐	M ☐	Muy Malo ☐
Puntos a Favor:					
Puntos en Contra:					
Puntaje General –del 1 al 10–					
Sugerencias:					

Técnicas de DCU

Testeo de usabilidad

- Definir la muestra
- Definir las actividades
- Registrar los resultados
- Indagar aspectos subjetivos
- Analizar los resultados

TABLA 5.3: RESULTADOS DEL TESTEO DE USABILIDAD EN FACEBOOK							
PARTE 1 Y 2							
NRO.	SOBRE LA REALIZACIÓN DE LA TAREA			SOBRE LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS			
	REALIZADO EN FORMA SIMPLE	REALIZADO CON DIFICULTAD	NO LO REALIZÓ	USUARIOS CON DIFICULTAD	SE DESORIENTÓ	NO LO ENCONTRÓ	NO LO ENTENDIÓ
#F1	10	68	42	110	32 (29,09)	12 (10,90)	66 (60,00)
#F2	23	65	32	97	19 (19,58)	68 (70,10)	10 (10,30)
#F3	34	71	15	86	60 (69,76)	0	26 (6,97)
#F4	21	62	37	99	44 (44,44)	39 (39,39)	16 (16,16)
#F5	14	54	52	106	28 (1,26)	43 (40,56)	35 (33,01)
#F6	38	60	22	82	33 (14,02)	23 (28,04)	26 (31,70)
#F7	14	68	38	106	11 (10,37)	37 (36,27)	58 (54,71)
#F8	12	63	45	108	54 (50,00)	38 (35,18)	16 (14,81)
#F9	4	42	74	116	37 (31,89)	44 (37,93)	35 (30,17)
#F10	38	59	23	82	45 (54,87)	14 (17,07)	23 (28,04)

Técnicas de DCU

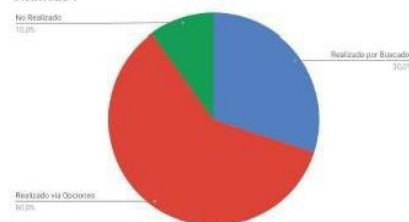
Testeo de usabilidad

- Definir la muestra
- Definir las actividades
- Registrar los resultados
- Indagar aspectos subjetivos
- Analizar los resultados
- Tomar decisiones

Respecto a los temas debatidos			
Tema	Puntos promedio Escala 1 a 5	Lo positivo	Lo negativo
Visualización General	Estudiantes: 4,75 Docentes: 4 No docentes: 4,10	La interfaz gráfica simple, transparencia con las imágenes, dinámica moderna bien enfocada.	Le resultó regular. Links que no andan Mucha sobrecarga
Organización de los contenidos	Estudiantes: 4,25 Docentes: 3 No docentes: 3,14	La información muy amplia y variada	Los Accesos Directos se encuentran ocultos Cuesta encontrar la información Muy incómoda para encontrar cosas específicas Modo scroll no les gusta Todo muy mezclado Mezcla mucho la información entre docentes y no docentes con alumnos, enseñanza solo para alumnos? Cursos en Gestion no va información de postgrado en enseñanza (escuela) Falta información. No indica fechas. La organización es

Con respecto a las actividades a realizar, la performance de los nodocentes fue:

Actividad 1



Actividad 2



Técnicas de DCU

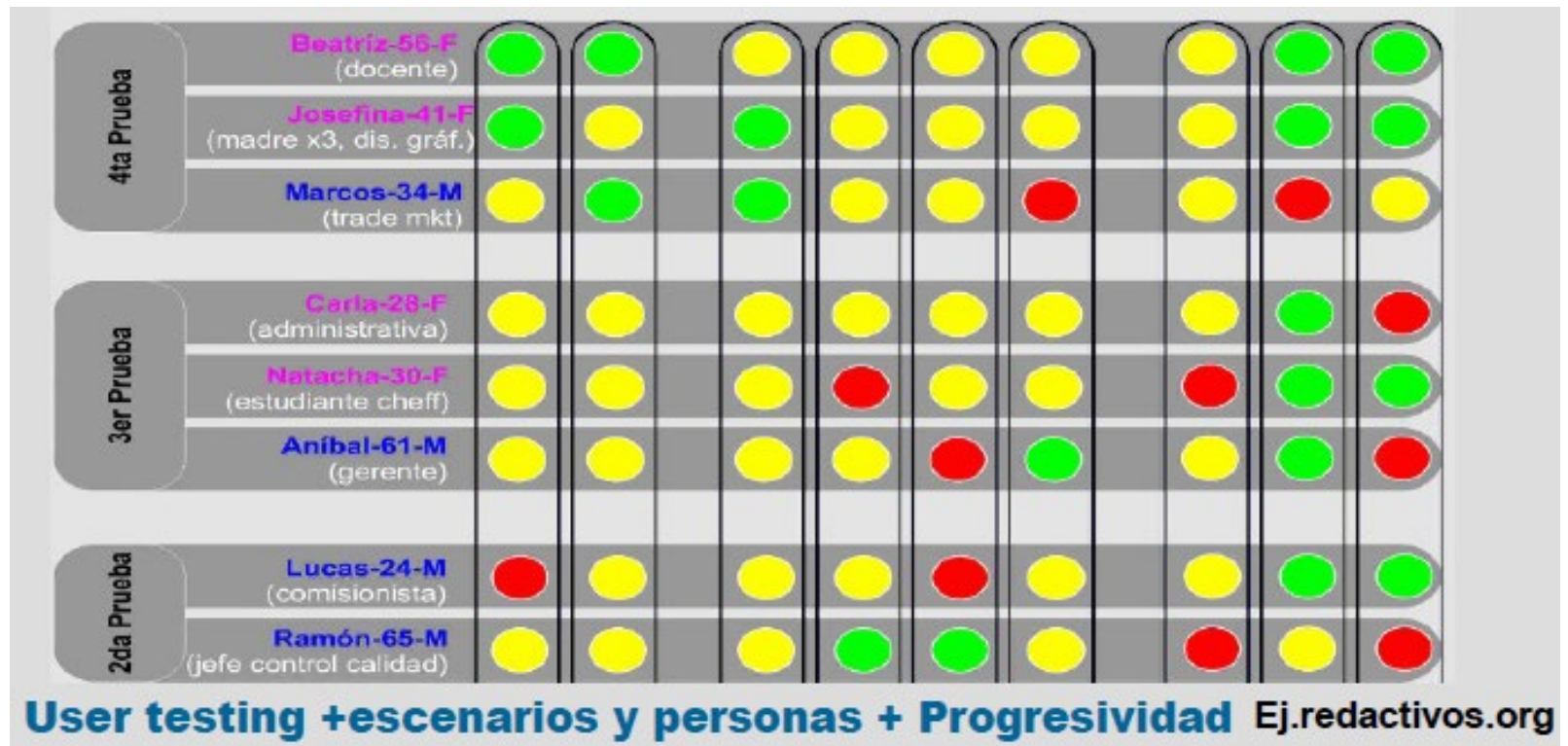
Testeo de usabilidad

redtisa.org	% éxito (accesibilidad)	% éxito (usabilidad)
sitio actual	44 %	51.42 %
prototipo	57 %	91,50 %

- En accesibilidad permite cerrar el proceso evaluativo con la participación misma de los damnificados.
- Adelantar el análisis del impacto en los participantes de la prueba
- Cuando hay resistencias iniciales. Ej. Lihuen
- Cuando no se cumplen con las expectativas. Ej. Inclusite en Natura
- Evaluar el lenguaje y su comprensión. Por ej. el chico sordo con Natura
- Analizar conocimiento semántico y sintáctico. Por ej. redes sociales y adultos
- Probar carga cognitiva y costos de ejecución. Por ej. Guaraní
- Probar el proceso de implementación, instalación. Por ej. miUNLP

Técnicas de DCU

Combinación de técnicas



Técnicas de DCU

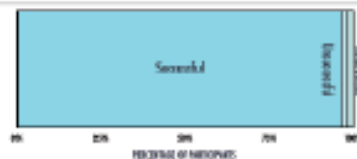
Combinación de técnicas

You've received a single red rose as a gift but the head is drooping. Use the web site to find out how you can revive it.

SUCCESS RATE

95%

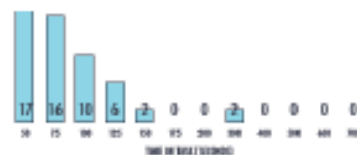
Mean: 94.5%
Lower CI: 88.5%
Upper CI: 99.5%



PERFORMANCE

1m 5s

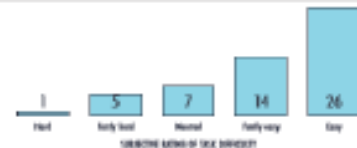
Mean: 64.5%
Lower CI: 24.2%
Upper CI: 78.4%



SATISFACTION

78%

Mean: 77.8%
Lower CI: 70.2%
Upper CI: 89.4%



RESEARCHER'S SECURITY TEST AT SEARCH.COM.UK • DURING OF DATE: Jan 23 - Feb 13 2008 • FOR MORE DETAILS VISIT: WWW.USERTFOCUS.CO.UK

PARTICIPANTS

53



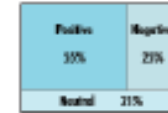
SETBACK/ABANDONMENT

Percentage of participants who give up



ATTITUDE RATIO

Ratio of participants' positive and negative comments



REPRESENTATIVE PARTICIPANT COMMENTS

Tracking the on-rose was a bit difficult... the only link was in the footer and visible only by scrolling down. I thought this might be part of the FAQ, but it wasn't. It seems that some of the items in the footer could be combined with the Home/ Delivery/ FAQs/ Customer service/ Contact Us items.

I was expecting to see it in FAQ, went there and couldn't find it. When I realized that there is a link that says 'Caring for your flowers' — but because it's at the bottom of the page, it wasn't the most visible. I expected 'how' to have a more prominent position. I expected it to be in the FAQ. Buried below the fold, in Customer Service was a lucky find for me.

First thing I tried was the FAQ, I had to use the 'Visney' to get to the Flower Care page. Could n't find it anywhere else...

I tried to find it via FAQ but I finally found a related section below 'Customer Service' info, where I definitely wouldn't have looked at...

The section needed was hidden at the bottom of the page.

COMPETITOR ANALYSIS

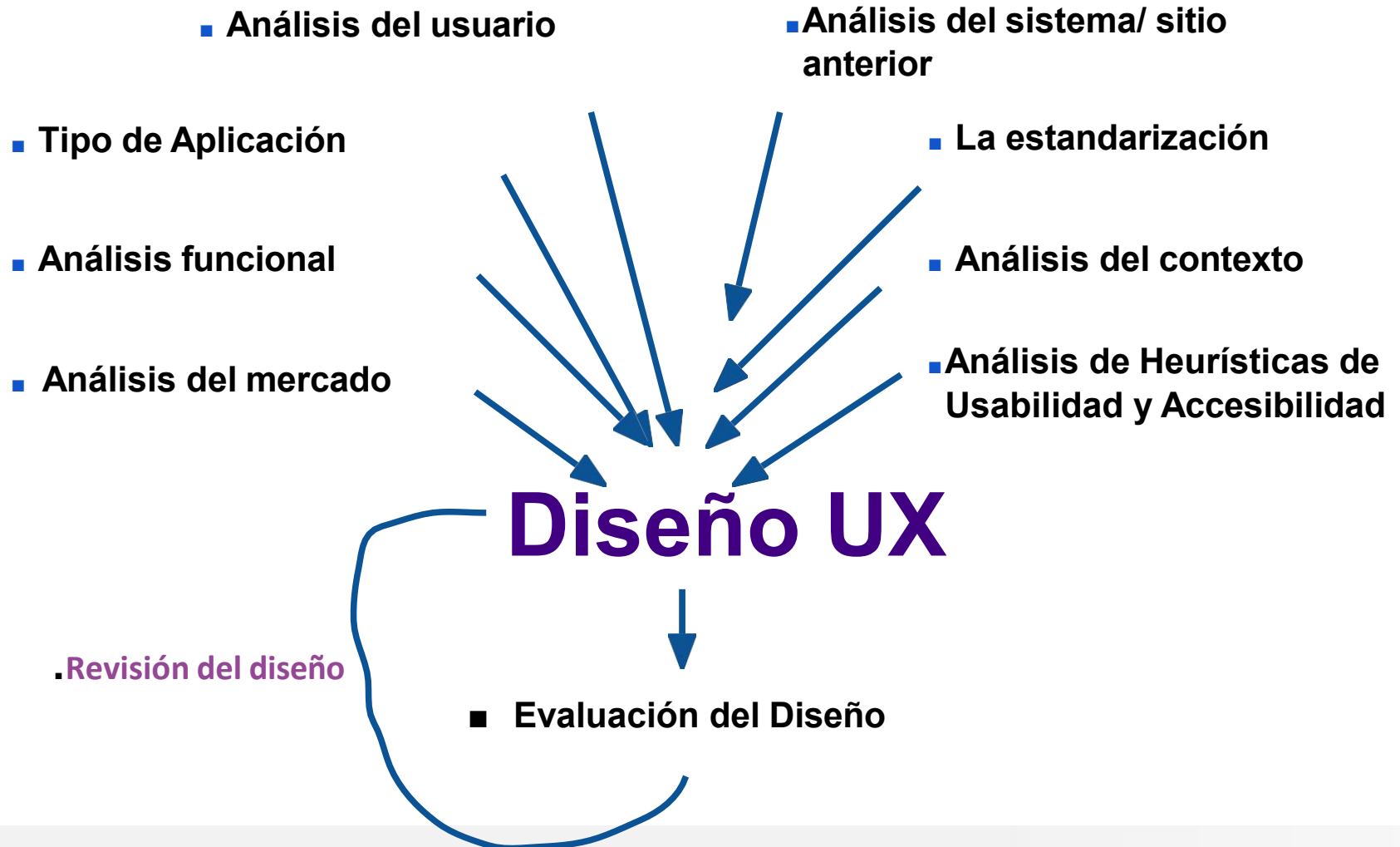
	MARK COMPETITOR	THIS USE	STATUS
EFFICIENCY	11%	93%	○
EFFORT	90%	60%	○
SATISFACTION	12%	70%	○

87% SIGNIFICANTLY WORSE THAN COMPETITOR NO DIFFERENCE SIGNIFICANTLY BETTER THAN COMPETITOR

USERFOCUS

User testing + Normas ISO + Benchmark

Metodología de DCU



Metodología de DCU

Perfiles Escenarios Personas
Recolección de datos

- **Análisis del usuario**

Recolección de datos
Focus groups, test

- **Análisis del sistema/ sitio anterior**

- **Tipo de Aplicación**
Análisis de tareas
Casos de uso
 - **Análisis funcional**

Bechmarking

- **Análisis del mercado**

- **La estandarización**

- **Análisis del contexto**

- **Análisis de Heurísticas de Usabilidad y Accesibilidad**

Evaluación heurística

Card sorting

Prototipos

Wireframes, mockups

Diseño UX

- **Revisión del diseño**

- **Evaluación del Diseño**

A/B test

Focus group

Tests de usabilidad

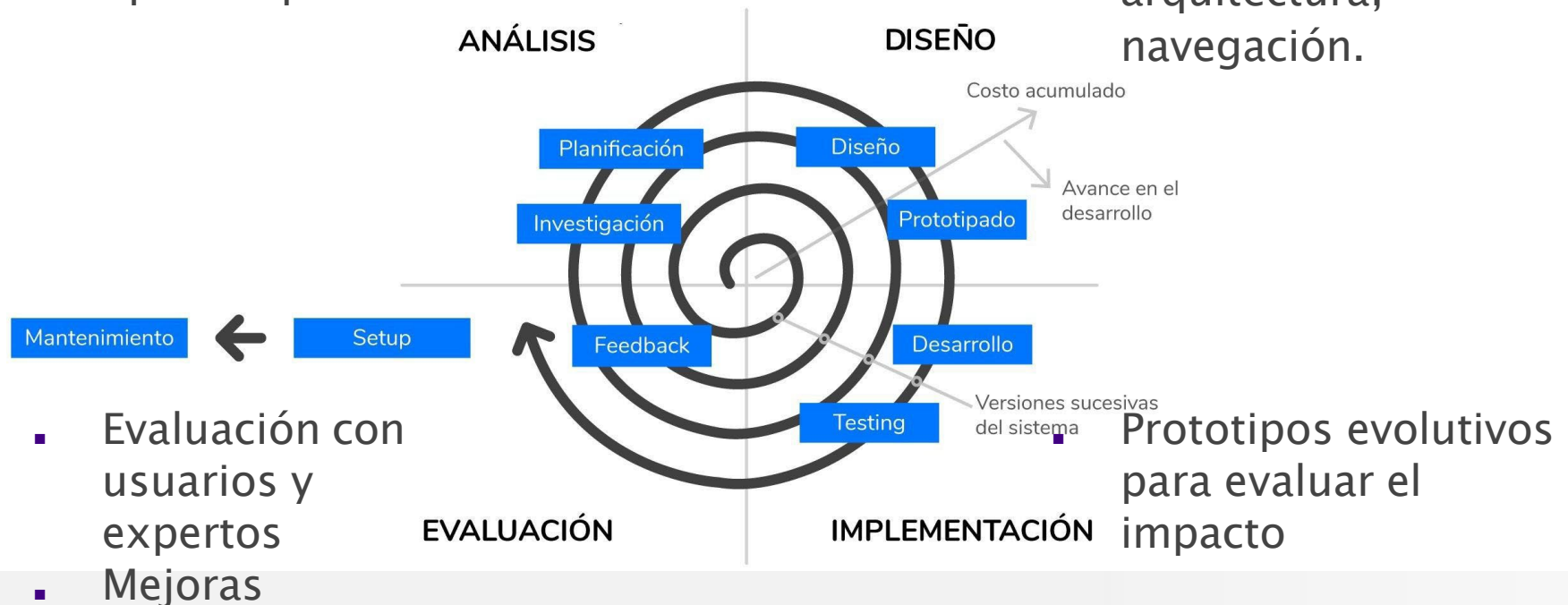
Evaluación de accesibilidad

Metodología de DCU

Multiplicidad de factores que influyen en el diseño UX

- Investigación de usuarios
- Modelización contexto
- Tendencias, mercado
- Tipo de aplicación

- Criterios de usabilidad
- Normas ISO, WCAG, DI
- Diseño de prototipos.
- Diálogo, estructura, arquitectura, navegación.



Metodología de DCU

Técnicas de usabilidad

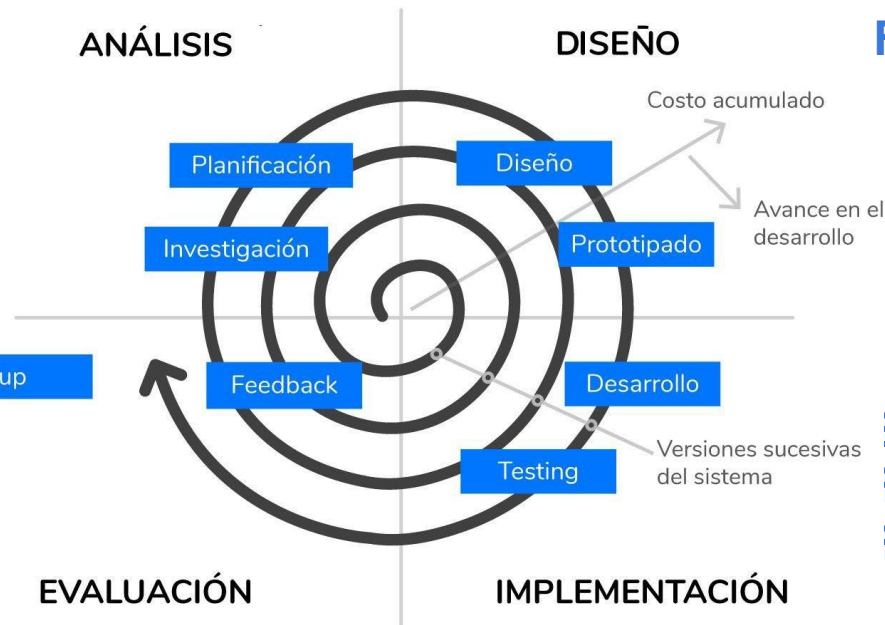
Perfiles Escenarios Personas
Recolección de datos
Focus groups, test
Análisis de tareas
Casos de uso
Benchmarking

Card sorting
Set de heurísticas
Wireframes, mockups
A/B test
Focus group

Recolección de datos
Eval. accesibilidad

Mantenimiento ← Setup

Test de usuarios
Evaluación de
accesibilidad



Eval. heurística
Recorrido cognitivo
Focus group

Conclusiones

- Diseño centrado en el usuario es una metodología adecuada para el diseño de la experiencia de usuario
- Considera cuestiones de factores humanos, características específicas a la ingeniería de la interfaz del usuario
- Permite comprobar cuestiones de usabilidad y accesibilidad
- Permite la participación de usuarios y expertos en HCI durante la gestación de la interfaz del usuario
- Cobra mayor importancia la etapa de evaluación, la cuál se adelanta.
- La prototipación pasa a ser una estrategia metodológica para adelantar el diseño y comprobarlo.

Referencias utilizadas en esta clase

- Técnicas de evaluación de usabilidad
http://www.nosolousabilidad.com/manual/3_2.htm
- <https://www.usability.gov/>
- <https://digital.gov/>
- Usability inspection methods. [Nielsen, Jakob](#). Nueva York : John Wiley & Sons
- User centered system design: new perspectives on human-computer interaction. [Norman, Donald A.](#) Boca Raton : CRC
- The UX book: process and guidelines for ensuring a quality user experience. [Hartson, H. Rex](#). ElsevierMorgan Kaufmann